作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

8.9 方法一：由相对论速度变换公式有 ＜选地面参考系为S系 飞船参考系为S'系

(1) $v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u v_x}{c^2}}$　　其中 $v_x = -0.8c$, $u = 0.60c$

解 $v_x' = -0.95c$

又飞船沿东西方向运动 则 $v' = v_x' = -0.95c$　即飞船中的人看到慧星的速率为0.95c

(2) 由时间膨胀公式有

$t = \frac{t'}{\sqrt{1-(\frac{0.6c}{c})^2}}$　　已知在S系中两者时间间隔 $t = 5s$ 在S'系中测得的时间间隔为固有时

解 $t' = 4s$

方法二：

(1) 选地面参考系为S系，慧星参考系为S'系

$v' = \frac{v-u}{1-\frac{uv}{c^2}}$　　其中 $u = -0.8c$, $v = 0.60c$

解 $v' = 0.95c$

由运动的相对性可知

飞船中的人看到慧星的速率为0.95c

(2) 由 洛伦兹变换 有 ＜从方法一的参考系计算

$t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$　　其中x为S系中飞船在t内飞行的距离

$x = ut$

解 $t' = 4s$

12

$v = \frac{F}{m} \cdot t = \frac{F}{m_0}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}\, t$

化简得 $v = \frac{Ft \cdot c}{[(m_0c)^2 + (Ft)^2]^{\frac{1}{2}}}$

$x = \int_0^t v\,dt = \int_0^t \frac{Ft \cdot c}{[(m_0c)^2+(Ft)^2]^{\frac{1}{2}}}\,dt$

$= [(m_0c)^2+(Ft)^2]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{c}{F}\Big|_0^t$

$= \frac{c}{F}\left\{[(m_0c)^2+(Ft)^2]^{\frac{1}{2}} - m_0c\right\}$

当 $t \ll m_0c/F$ 时

$v = \frac{F}{m_0}t$

$x = \frac{m_0c^2}{F} \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{Ft}{m_0c}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{F}{m_0}t^2$

当 $t \gg m_0c/F$ 时

$v = c$

$x = ct$

扫描全能王 创建

8.14 (1) $E_k = (m-m_0)c^2$

$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$

$\Delta V = c - u$

解：$\Delta V = 5.02\ m/s$

(2) $E = E_k + m_0c^2$

$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$

解 $P = \sqrt{\frac{E_k^2 + 2m_0c^2E_k}{c^2}}$

$= 1.49 \times 10^{-18}\ (kg \cdot m/s)$

(3) $F = \frac{mu^2}{R}$

$u = c - \Delta V$

解 $F = 1.2 \times 10^{-11} N$ 即它受的向心力大小为 $1.2 \times 10^{-11} N$

$F = euB$

解 $B = 0.25\ T$

8.16 $\Delta E = (m_p + m_n - m_D)c^2$

解：$\Delta E = 2.22\ MeV$

$\eta_D \frac{\Delta E}{m_Dc^2} = \frac{m_p + m_n - m_D}{m_D} = 0.12\%$ $\eta_H = \frac{\Delta E'}{m_Hc^2} = 1.45 \times 10^{-6}\%$

即氘核的结合能是其静能量的0.12%，氢的结合能是其静能量的 $1.45 \times 10^{-6}\%$

8.17 (1) $\Delta E = (4m_p - m_{He} - 2m_e)c^2$

解：$\Delta E = 4.15 \times 10^{-12} J$

(2) $E_{总} = 4m_pc^2$

$\eta = \frac{\Delta E}{E_{总}} = 0.69\%$

(3) $E' = \frac{m_0}{4m_p}\Delta E$

$m_0 = 1kg$

解：$E' = 6.20 \times 10^{14} J$

(4) $P\Delta t = m'E'$

解 $m' = 6.29 \times 10^{11} kg$

(5) $t = \frac{m}{m'} \cdot t_0$

解 $t = 2.38 \times 10^{18} s$

扫描全能王 创建

8.21 这一次对撞的资用能 $E' = 2E = 5.6\ GeV$

若高能电子表击静止的正电子时

$$E_1^2 = P_1^2c^2 + m_e^2c^4$$

$$E_2^2 = m_ec^2$$

$$P_2 = m_ec$$

$$P = P_1 + P_2$$

$$\frac{E'^2}{c^2} = \frac{(E_1 + m_ec^2)^2}{c^2} - P^2$$

解 $E_1 = 3.1 \times 10^4\ GeV$

扫描全能王 创建